Beadandó III.

Név: Farkas Bence
NEPTUN-kód: BIV5IL

4. TRON:

Készítsünk programot, amellyel a Tronból ismert fény-motor párbajt játszhatjuk felülnézetből. Két játékos játszik egymás ellen egy-egy olyan motorral, amely fénycsíkot húz maga mögött a képernyőn. A motor minden másodpercben a legutoljára beállított irányba halad feltéve, hogy a játékos nem változtatja meg azt egy megfelelő billentyű lenyomásával. (WASD az első játékos, nyilak a második játékos.)

Az a játékos veszít, aki előbb neki ütközik a másik játékos fénycsíkjának vagy a képernyő szélének. A játék elején kérjük el a játékosok nevét és engedjük meg, hogy maguk válasszák ki a fényük színét. A játék végekor a győztes játékos eredményét növeljük meg az adatbázisban. Ha a játékos még nem található meg az adatbázisban, úgy szúrjunk be egy új sort. Egy menüpontban legyen lehetőségünk a 10 legjobb eredménnyel rendelkező játékost megtekinteni, az elért pontszámukkal, továbbá lehessen bármikor új játékot indítani egy másik menüből.

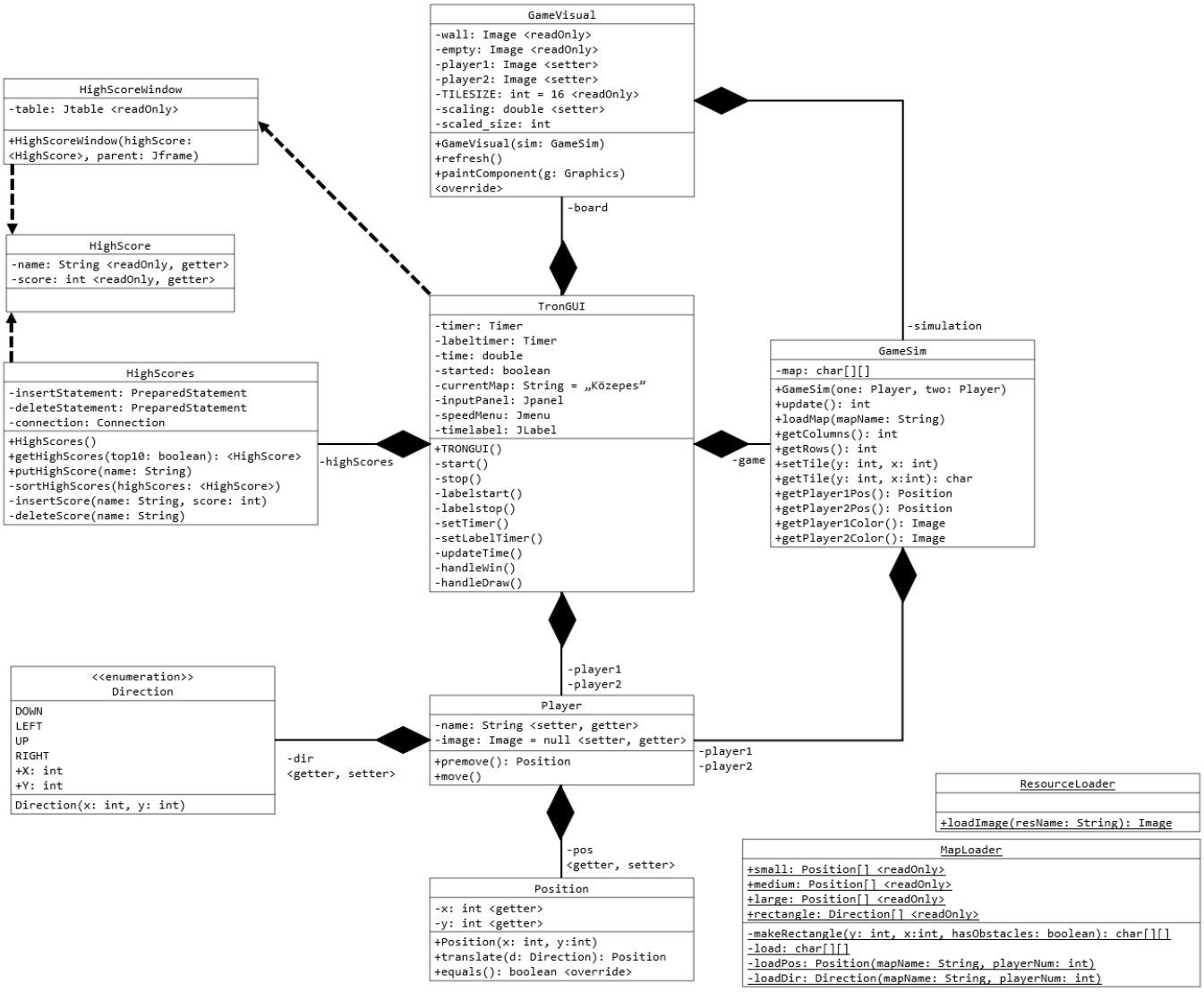
Feladat értelmezése:

A feladat az ismert TRON-játék kétszemélyes verziójának készítését írja elő. A két irányítható motorosnak nevet tudunk adni, valamint kedv szerint el tudjuk őket nevezni a játék kezdete előtt. Az egyik játékos nyilakkal, a másik pedig a WASD gombok segítségével irányíthatja motorosát. A követelmények szerint van lehetőségünk a menüszalagban pályát választanunk. A meccs kezdetekor elindul az időzítő, és a motorosok útjukra kelnek, maguk után saját színükben ékelő fénycsóvát hagyva. Ha az egyik játékos falnak, akadálynak, vagy egy fénycsóvának ütközik, akkor elveszíti a játékot, a nyertes játékos neve pedig kap egy pontot az eredménylistán; ha pedig mindketten egyszerre ütköznek, döntetlenre zárul a mérkőzés. Az eredménylistán megcsodálható a legjobb tíz játékos pontszám szerint.

Megoldási terv:

A fő osztályunk a TRONGUI, ahol a játékosok általi inputot – motorosok nevét és színét, új pálya indítását, méret növelését és zsugorítását, motorok gyorsaságát – kezeli, valamint kiírja a játék közben eltelt időt és intézi a játék frissítésére szolgáló időzítőt is. A játék szimulálásához két fő metódus van: a GameSim, ami tárolja a játékosokat és a pályát, valamint a lépési- és ütközési logikáért felelős; és a GameVisual, ami a mérkőzés vizuális paneljét gyártja sprite-ok segítségével. A játékosok adatait két Player osztályban tároljuk, amibe a motoros neve, pozíciója, iránya, és színe van elraktározva. A pozíció és irány és két külön-külön osztály: a pozíció két egész számot tárol, ami változtatható egy irány (Direction) enum segítségével. A pálya betöltésére és a motorosok kezdeti irányának és pozíciójának megadásában segít a MapLoader statikus osztály. A pályákat algoritmikusan generáljuk, szabadon megadható méretekkel. A kép betöltésében pedig a ResourceLoader szolgál segítségünkre.

Osztálydiagram:



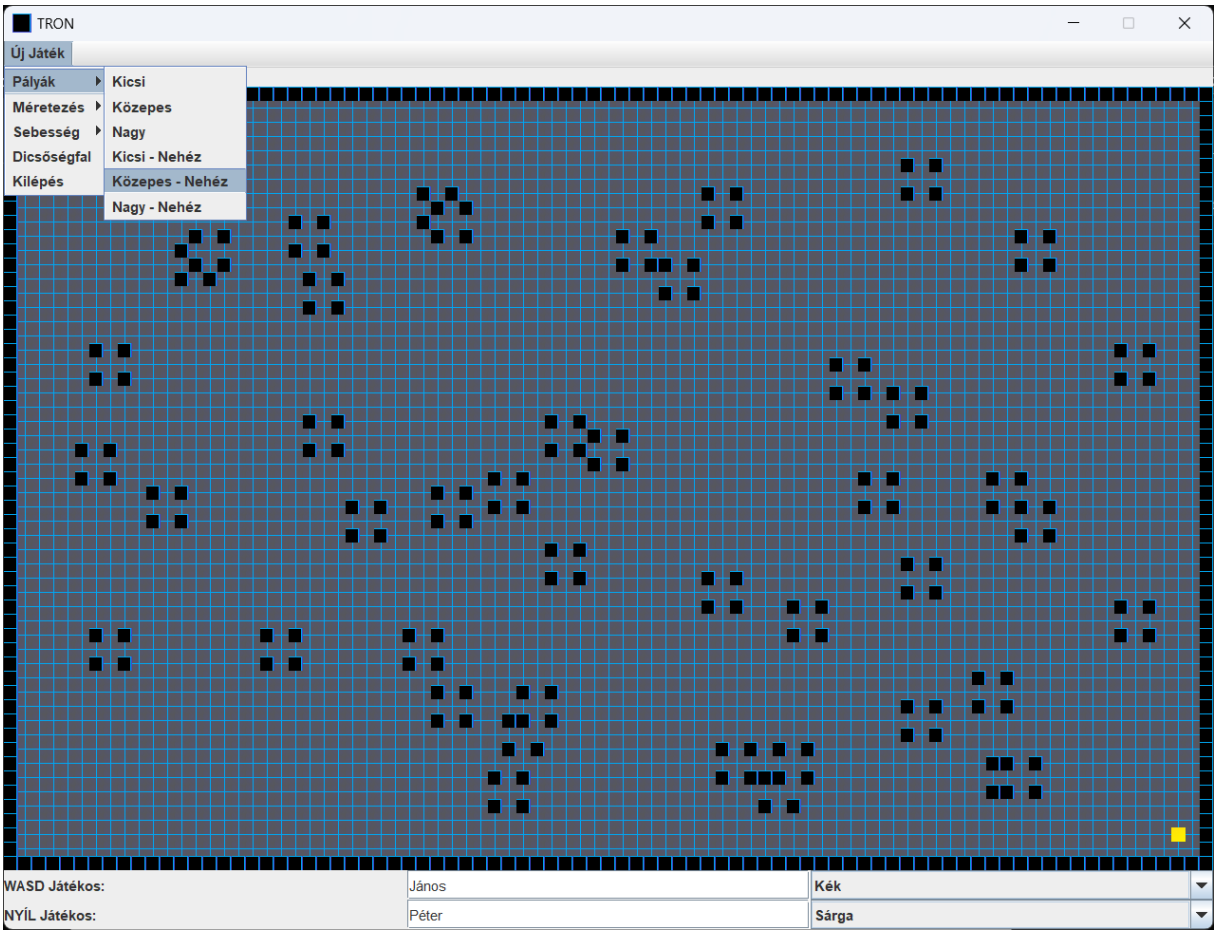
Érdekes metódusok:

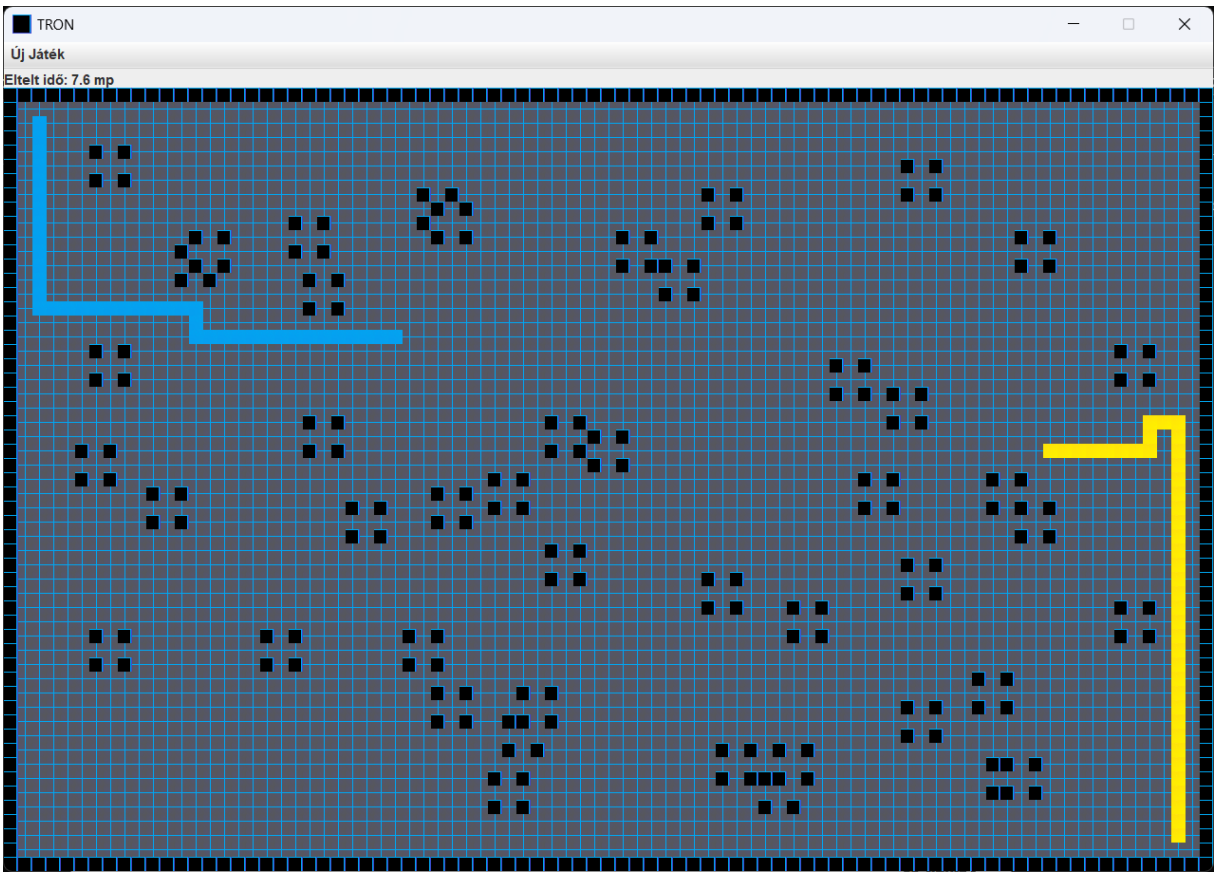
Pálya generálása: a metódus kap két egész számot – ami egyenlő a pálya méretével, és egy bool értéket – hogy akarunk-e akadályokat a pályánkra; és egy 2D-s char tömböt kapunk vissza, ami a pályánk lesz. Két egymásba ágyazott for ciklussal kitöltjük üres mezőkkel vagy falmezőkkel a tömbünket, attól függően, hogy a pálya szélén vagyunk-e vagy sem. Ha akarunk akadályokat a pályánkra, akkor annyi 3x3-s elemet rakunk le, ami egyenlő a pálya hossza és nagyságával osztva 100-al. Az alakzatokat véletlenszerűen rakjuk le, vigyázva arra, hogy a pálya játszható maradjon, ezért a külső falakhoz 3 vastagságban nem engedjük az akadályok lerakását.

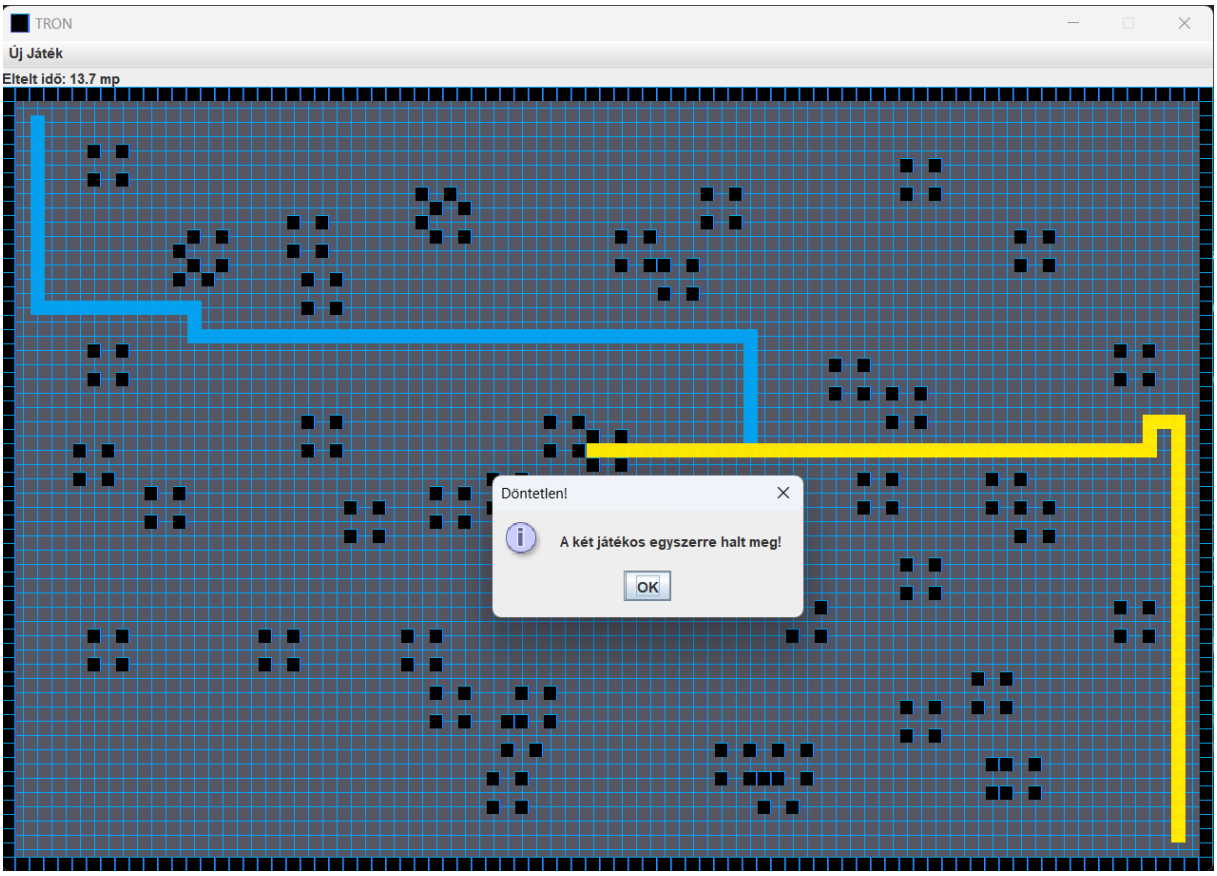
Játékmező léptetése: először ellenőrizzük mindkét játékosra, hogy a következő lépésükkel meghalnának-e. Ha egyik játékos sem halna meg, mindkettőt léptetjük; ha csak az egyik, akkor csak az élőt léptetjük; ha pedig mindketten meghalnak, vagyis döntetlen alakul, akkor nem változik a pálya. A metódusok a végén visszaad egy egész számot, ami egyenlő a halott játékosok sorszámának összegével.

Játékmező lerajzolása: a paintComponent függvény felülírása alapján működik. A metódus megkapja a GameSim változójától a pálya méreteit és a játékosok méretét, majd a beágyazott for ciklusokkal átmegy a pálya mezőin és kiválasztja a hozzá tartozó képet, amit beilleszt a 2D-s grafikába megfelelő méretezés szerint.

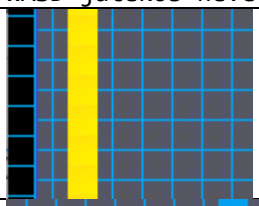
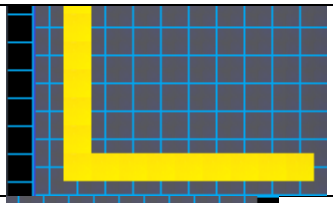
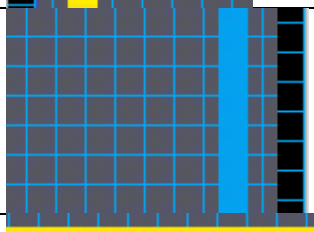
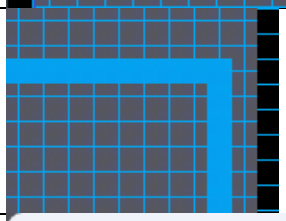
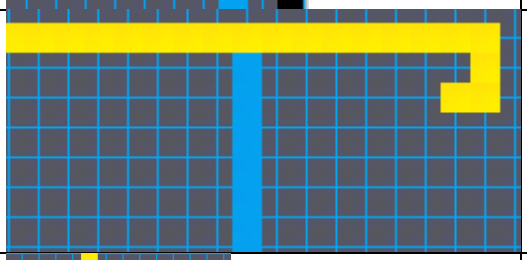
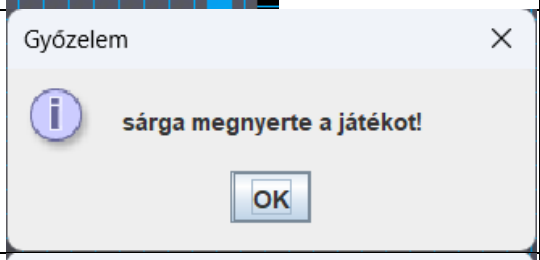
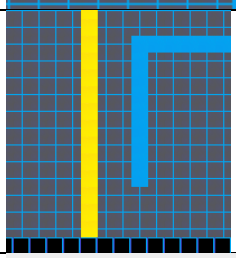
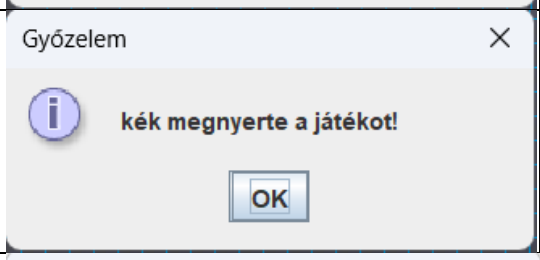
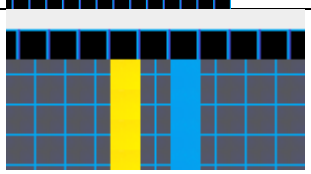
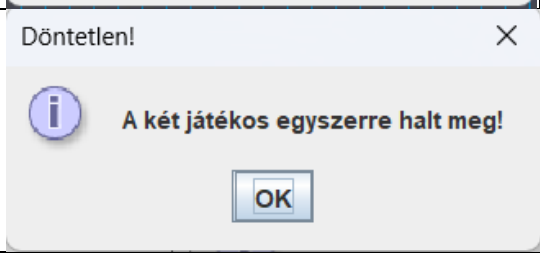
Képernyőképek:

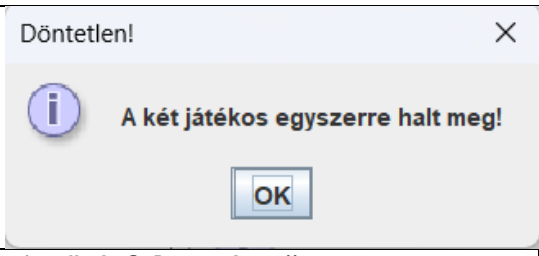





TRON
Új Játék
Eltelt idő: 13.7 mp
Döntetlen!
A két játékos egyszerre halt meg!
OK

Tesztelési jegyzőkönyv:

Alaphelyzet	Input	Eredmény
Játék alapállapotban	Játék → Kilépés gomb	ablak bezárása
Játék alapállapotban	Játék → Pályák → Kicsi	kis pálya sikeresen betölt
Játék alapállapotban	Játék → Pályák → Közepes – Nehéz	közepes pálya akadályokkal tölt be
Játék alapállapotban	Játék → Nagyítás → 0.5x	pálya kizsugorítva
Játék alapállapotban	Játék → Nagyítás → 1.5x	pálya bezoomolva
Játék alapállapotban	Kattintás a játékmezőre	játék elindul
Játék alapállapotban	Játék → Sebesség → 0.5x → Kattintás	motorok fél sebességben mozognak
Játék alapállapotban	Játék → Sebesség → 1.5x → Kattintás	motorok 50%-kal gyorsabbak
Játék alapállapotban	WASD játékos színét sárgára állítjuk	képernyőn sárgára vált a felső motor
Játék alapállapotban	Nyíl játékos színét kékre állítjuk	képernyőn kékre vált a felső motor
Nyíl játékos neve „kék” WASD játékos neve „sárga”	WASD játékos a falnak megy	„k” nyer
Nyíl játékos neve „kék” WASD játékos neve „sárga”	Nyíl játékos a falnak megy	„s” nyer
	D gomb megnyomva	
	← gomb megnyomva	
	kék felfelé lép sárga balra tart	
	kék és sárga lefelé tart	
	kék és sárga felfelé tart	

A két motoros ugyanarra a mezőre akar lépni	hagyjuk	
Üres dicsőségfal	„sárga” nyer	Dicsőségfal: „sárga” : 1
sárgának egy nyeresége van	„sárga” nyer	Dicsőségfal: „sárga” : 2
egytől tízig játékosok 1 nyereség	„tizenegy” nyer	„tizenegy” nem kerül fel a top10-be
egytől tízig játékosok 1 nyereség	„tizenegy” nyer kettőt	„tizenegy” felkerül, „tíz” kiesik